

Parcial Diagramas UML

Por:

Jairo Yeison Sánchez López

Ashley Yulieth Mendez Romero

Docente:

Christian David Jaimes Acevedo

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

Cúcuta, Colombia

2025

Introducción

El presente documento presenta el diseño estructurado del Sistema de Gestión de Citas Médicas en Línea para la clínica SaludPlus, cuyo propósito es modernizar y optimizar la manera en que los pacientes acceden a los servicios de salud. El sistema busca ofrecer una plataforma centralizada que permita realizar procesos como la reserva, consulta y administración de citas médicas sin necesidad de desplazamientos, mejorando significativamente la experiencia del usuario y reduciendo la carga operativa del personal asistencial.

A través de la definición de los actores principales, los casos de uso clave, la estructura de clases, los flujos de interacción y el ciclo de vida de las citas médicas, se establecen las bases para un sistema robusto, escalable y alineado con las necesidades reales de la clínica. Así mismo, se incorpora la funcionalidad especial de solicitud de eutanasia, requerida como un proceso adicional que el sistema debe contemplar.

El desarrollo de los diagramas UML incluyendo casos de uso, clases, secuencia y estados permite visualizar de manera clara la dinámica del sistema, sus componentes fundamentales y la forma en que interactúan entre sí. Este documento constituye, por tanto, una guía técnica esencial para la futura implementación del sistema y una representación detallada de su funcionamiento esperado dentro del entorno operativo de la Clínica SaludPlus.

Descripción del sistema

El diseño propuesto para el Sistema de Gestión de Citas Médicas en Línea de la Clínica SaludPlus responde a la necesidad de contar con una plataforma moderna, eficiente y centrada en la experiencia del usuario. La estructura del sistema se basó en la identificación precisa de sus actores clave paciente, médico y administrador y en las interacciones fundamentales que cada uno de ellos realiza dentro de la plataforma.

La elaboración de los diagramas UML permitió establecer una arquitectura clara, organizada y orientada a la extensibilidad, así mismo en el diagrama de casos de uso delimita las responsabilidades de cada actor; el diagrama de clases define las entidades principales, sus atributos y relaciones; el diagrama de secuencia detalla el comportamiento estructurado durante el proceso de reserva de citas; y el diagrama de estados describe el ciclo de vida que atraviesa cada cita médica desde su creación hasta su finalización.

Diagramas UML

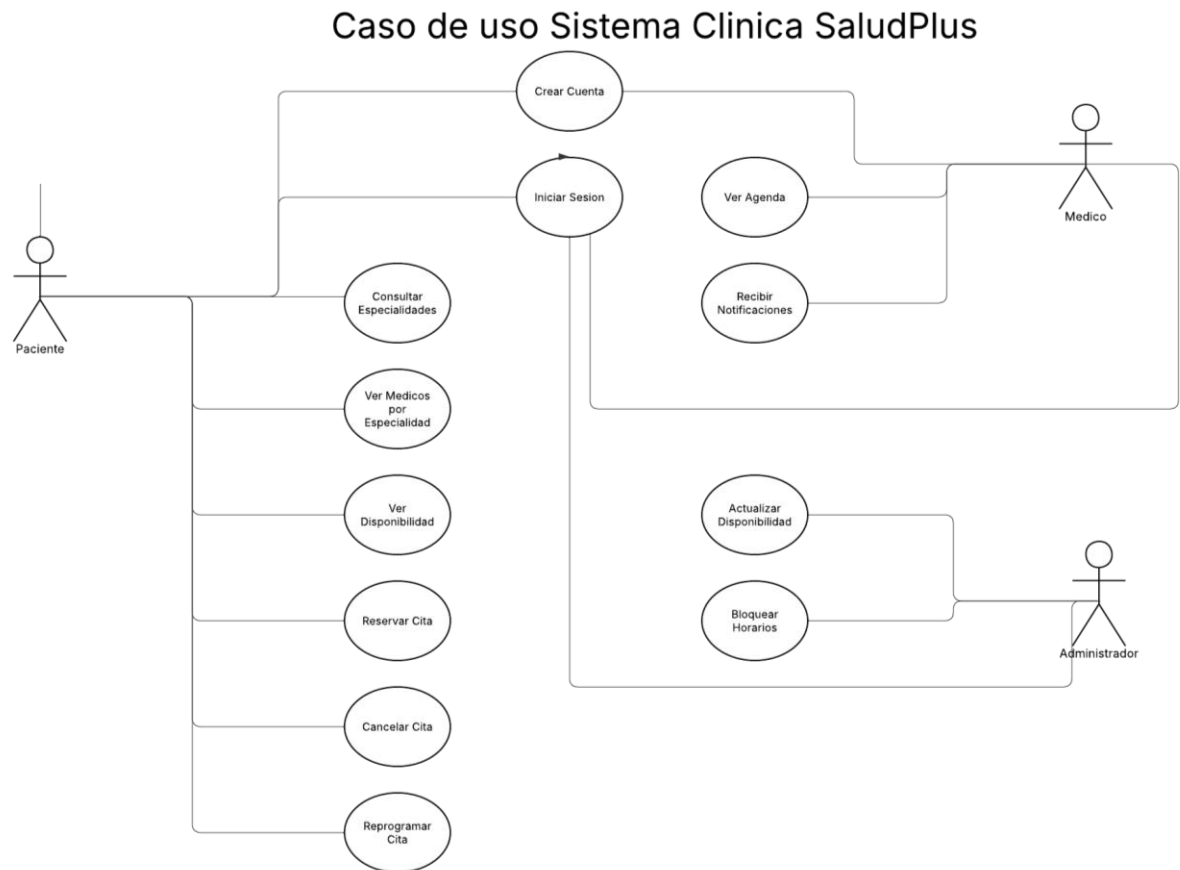


Ilustración 1. Diagrama Casos de uso

Nota: Realización propia en Lucidchart

El diagrama de casos de uso se estructuró identificando los tres actores clave del sistema: Paciente, Medico y Administrador, de acuerdo con los roles operativos descritos para SaludPlus. Las funciones asignadas a cada actor se derivan directamente de las necesidades del sistema: gestión de citas por parte del paciente, administración de agenda por el médico y control operativo por parte del administrador. Se emplearon relaciones include y extend para modular procesos repetitivos como la autenticación y notificaciones.

Diagrama de clases de Sistema de Citas de la Clínica SaludPlus

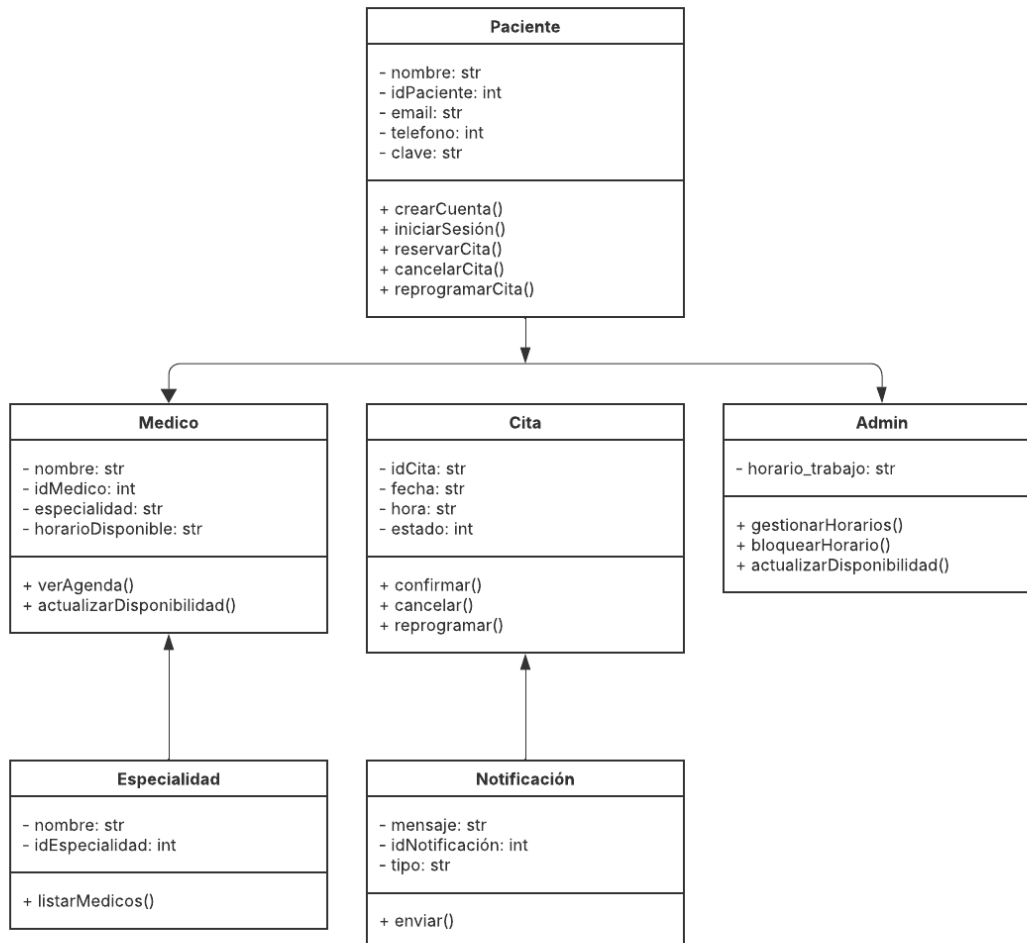


Ilustración 2. Diagrama de clases

Nota: Realización propia en Lucidchart

El diseño del diagrama de clases se basó en la identificación de las entidades centrales del sistema: Paciente, Medico, Administrador, Cita, Especialidad y Notificación. Cada clase incluye los atributos necesarios para representar su información mínima y los métodos que permiten ejecutar sus responsabilidades. Las asociaciones reflejan las relaciones reales del negocio, como la conexión entre Cita y Paciente o entre Cita y Medico. Se utilizaron agregaciones para representar agrupaciones lógicas (p. ej. una especialidad con múltiples médicos) y composiciones para elementos cuyo ciclo de vida depende directamente de otro, como el caso de la notificación vinculada a la cita.

Diagrama de Secuencia: Reservar Cita Clínica SaludPlus

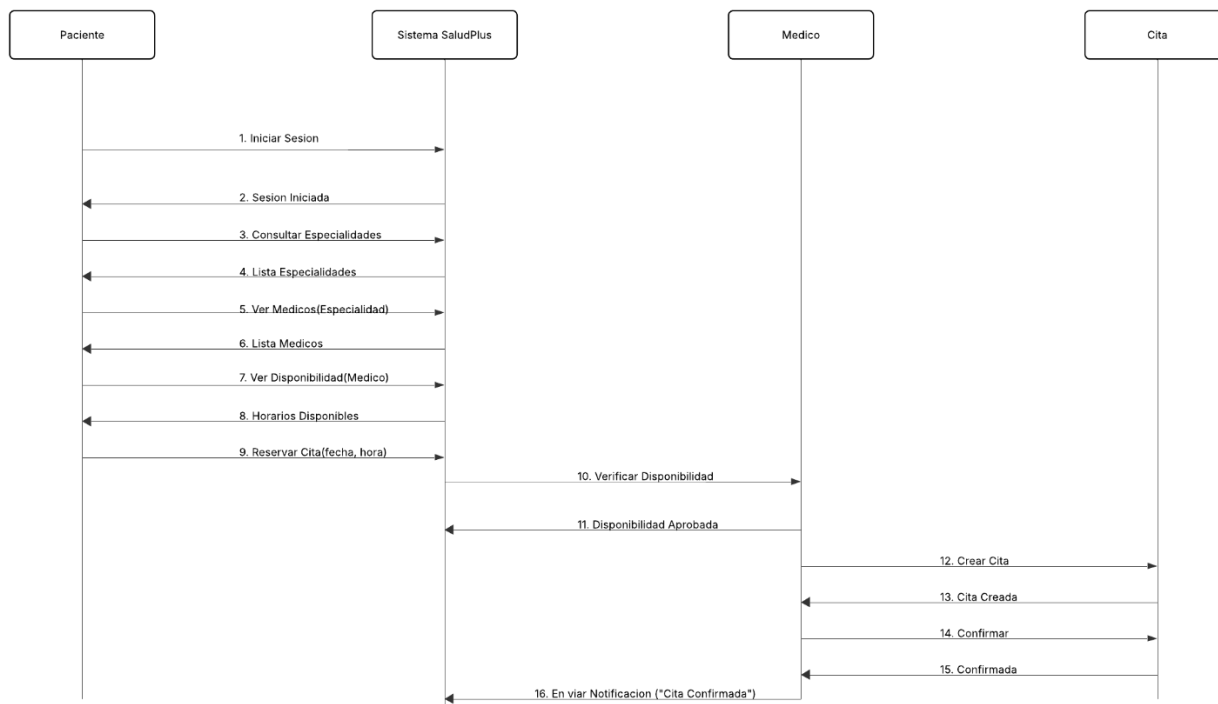


Ilustración 3. Diagrama de secuencia

Nota: Realización propia en Lucidchart

Las interacciones fueron organizadas siguiendo el flujo real del proceso de reserva dentro de SaludPlus: autenticación, consulta de especialidades, verificación de disponibilidad y creación de la cita. Se decidió incluir explícitamente la comunicación entre el Sistema y la clase Medico para verificar horarios, y la interacción final con la clase Cita para representar la creación y confirmación. El orden cronológico de mensajes busca reflejar fielmente la lógica operativa que debe implementar el sistema.

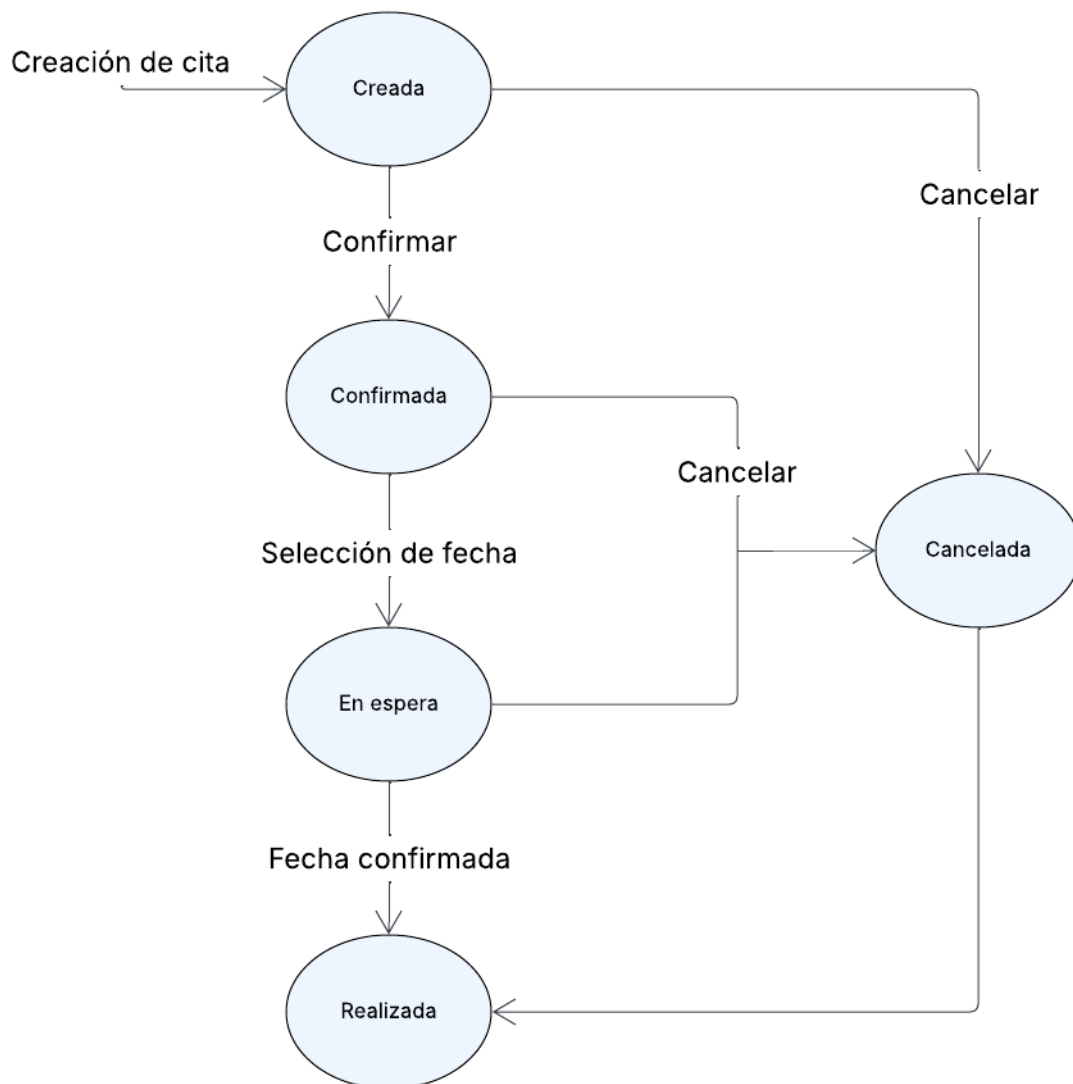


Ilustración 4. Diagrama de estados de agendamiento de cita

Nota: Elaboración propia en lucidchart

El ciclo de vida de la clase Cita se definió con base en los estados necesarios para controlar su flujo dentro del sistema: creada, confirmada, en espera, cancelada, completada. Cada transición corresponde a eventos reales generados por el paciente, el médico o el sistema. Se incluyó el estado de “en espera” para permitir una validación previa antes de la confirmación automática, lo que mejora la precisión del control de disponibilidad.

Conclusiones

El diseño elaborado para el Sistema de Gestión de Citas Médicas en Línea de SaludPlus constituye una base sólida para su futura implementación. A través de la aplicación de técnicas UML, se logra representar el funcionamiento del sistema con precisión, permitiendo comprender su estructura, comportamiento y alcance.

El análisis realizado demuestra que la plataforma ofrecerá una gestión eficiente de citas, beneficiando tanto a los pacientes como al personal médico y administrativo. La incorporación de procesos especiales, evidencia la adaptabilidad del sistema a necesidades específicas.

En conjunto, los diagramas desarrollados y las decisiones de diseño adoptadas aseguran que el sistema sea escalable, claro y alineado con los objetivos estratégicos de SaludPlus, constituyendo un punto de partida ideal para su desarrollo técnico y puesta en funcionamiento.